

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного
обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Технологии компьютерного моделирования»
«Моделирование фрактальных объектов в Ultra Fractal»

Обучающейся 2 курса
Кочетковой Марии Павловны
Руководитель:
к.п.н, доцент
_____ Гончарова С. В.

«_____» _____ 2024 г.

Санкт-Петербург
2024

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4
1. ФРАКТАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ	4
2. ULTRA FRACTAL	8
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 9	24

Введение

Актуальность обуславливается привлечением большого внимания к фрактальным объектам, из-за повышенного интереса к электронным изображениям и цифровому искусству. Так как построение фракталов является одним из методов добавления в произведение уникального вида и запоминающегося образа, то многие хотят создать собственное изображение фрактала. Моделирование простых фракталов не предполагает наличия у автора каких-либо специальных навыков, однако разобраться в интерфейсе Ultra Fractal может быть затруднительно. Записанный алгоритм работы облегчит создание первых фрактальных объектов.

Актуальность темы определила предмет, цель и задачи курсовой работы.

Предметом исследования в работе является фрактальный объект.

Цель данной работы заключается в исследовании программного обеспечения «Ultra Fractal» и моделировании в нем фрактального объекта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Изучить основы фрактальных объектов
2. Изучить возможности Ultra Fractal
3. Создать фракталы с применением основного функционала
4. Написать алгоритм работы по созданию простого фрактала

Практической значимостью работы является использование написанного алгоритма работы начинающими авторами для создания фрактальных моделей.

Теоретическая часть

1. Фрактальный объект

Фрактал (от лат. fractus – дробный) – объект с самоподобным свойством, подразумевающим наличие точного или приближенного сходства со своими отдельными фрагментами, а также больших фрагментов с меньшими.

У фракталов количество повторяющихся фрагментов стремится к бесконечности, если же у геометрической фигуры, обладающей самоподобием, количество звеньев конечно, то она является предфракталом.

Термин «фрактал» был введен математиком Исследовательского центра фирмы IBM Бенуа Мандельбротом в 1975. В 1982 году был опубликован труд Мандельброта «Фрактальная геометрия природы», в книге была сгруппировано и доступным языком изложена практически вся известная, на момент написания, информация о фракталах.

1.1. Виды фракталов

1) Алгебраические фракталы

Алгебраические фракталы строятся на основе алгебраических формул. В данном виде фракталов выделяются множества Мандельброта. Для визуализации алгоритмов фракталов трансформируются в геометрические формы при помощи компьютера.

Множества Мандельброта

Метод построения множества Мандельброта заключается в многократном решении уравнений типа:

$$z_{n+1} = z_n^2 + C$$

где C – комплексное число.

Для определения принадлежности или не принадлежности определенного числа множеству Мандельброта, необходимо принять z за ноль, возвести в квадрат и сложить с изначально взятым числом. После решения уравнения

полученное число подставляется в исходное уравнение и заново решается. Так реализуется множественное повторение решений одного уравнения.

Если при решении значение z сильно увеличивается (стремится к бесконечности), то изначальное число не входит в множество Мандельброта.

Если же z колеблется в пределах одного значения, то изначальное число принадлежит множеству.

Вычисленные значения отмечаются на плоскости. После множественных решений отмеченные точки складываются в графическое изображение множества Мандельброта (Приложение1 рис. 1)

2) Геометрические фракталы

Геометрические фракталы строятся на основе какой-либо геометрической фигуры (линии, полигона, полиэдра) путем ее дробления, аффинными (повороты, масштабирование, перенос) и логическими (объединение, исключение) преобразованиями полученных частей и повторением этих операций для каждого фрагмента. Самыми известными примерами геометрических фракталов являются «Кривая Коха» и «Треугольник Серпинского»

Кривая Коха

Метод построения Кривой Коха заключается в разделении изначально взятого единичного отрезка на три равные части и замене среднего фрагмента на равносторонний треугольник без основания. Повторение происходит с заменой всех прямых на полученную на прошлом шаге ломанную. Построение кривой Коха изображено на рисунке 3 (Приложение1).

Треугольник Серпинского

Метод построения треугольника Серпинского заключается в разделении изначально полностью закрашенного треугольника на четыре подобных фрагмента тремя средними линиями, с последующим удалением центральной части и рекурсивным дроблением оставшихся угловых треугольников до получения элементов желаемого или максимально возможного разрешения.

Изначальный треугольник необязательно равносторонний. В Приложении 1 (Рис. 4) показано построение треугольника Серпинского.

3) Стохастические фракталы

Стохастические фракталы строятся на основе математических формул, отличаясь от других видов нерегулярностью самоподобия. Нерегулярность проявляется в том, что фрагменты объекта не в точности воспроизводят форму в уменьшенном масштабе, а несколько изменяются по конкретному закону или произвольно, что и отличает их от регулярности.

1.2. Основные свойства

1) Тонкая структура

Фракталы в своем строении содержат предельно малые масштабы;

2) Нерегулярность

С точки зрения математики: если фрактал описать функцией, то нерегулярность будет значить, что функция не дифференцируема, а значит не гладкая ни в какой точке на всем её протяжении;

3) Приближенная форма самоподобия

Каждый отдельно взятый фрагмент воспроизводит развитие всего фрактала в различном масштабировании;

4) Размерность

Плотность и равномерность заполнения пространства элементами данного множества. На плоскости для линии (группы линий) значение фрактальной размерности D стремящееся к 1-му, означает «гладкость», к 2-м – сильную извилистость и изрезанность в разных масштабах;

5) Может быть построен рекурсивными процедурами

Преимущественно фрактальные алгоритмы имеют рекурсивный характер. Некоторые же фракталы можно строить и итерационным методом. Теоретически глубина рекурсии фрактала бесконечна.

1.3. Классификации фракталов

1) *По воспроизводимости*

Детерминированные – воссоздают идентичное изображения независимо от количества повторений

Стохастические – создает уникальное изображение, так как содержат изменения при создании нового фрагмента

2) *По преобразованию элементов между итерациями или уровнями рекурсии*

Линейные – множество, образованное рекурсией аффинных преобразований некоторого геометрического объекта. Преобразуемый объект может изменяться и передвигаться произвольным образом при условии, что прямые линии останутся прямыми, а плоскости – плоскостями.

Нелинейные – представлен множеством Мандельбротом и другими алгоритмическими фракталами

3) *По размеру фрагментов*

Однородные – фрагменты таких множеств с каждой итерацией уменьшаются в одно и то же количество раз

Неоднородные – у таких фракталов коэффициенты масштабирования фрагментов неодинаковые

4) *По знаку изменения объема пространства, занимаемого фрактальным множеством с ростом номера рекурсии*

Аддитивные – в процессе добавления новых фрагментов увеличивается объем занимаемого пространства

Субтрактивные – в процессе добавления новых фрагментов предельные длины, площади и объемы стремятся к нулю

5) *По способу сохранения элементов, сгенерированных на итерации*

Режим замены – вытесняются старые

Режим добавления – добавляются к старым

2. Ultra Fractal

Ultra Fractal – программа для создания собственного рисунка фрактала, в которой можно выбрать из тысячи типов фракталов и алгоритмов раскрашивания, изменять масштаб по усмотрению, наносить несколько слоев, чтобы объединить фракталы в одно изображение.

Ultra Fractal удобная, разработанная Фредериком Слайкерманом, программа, обладающая большими возможностями, но для использования которой не требуется использовать математику. Проприетарное ПО написано на Delphi, первый выпуск был представлен 8 февраля 1999 года.

Возможности Ultra Fractal

1. Применение встроенного языка формул.
 - Позволяет создавать собственные фракталы, алгоритмы закраски и геометрические преобразования при помощи формул.
 - Поддерживает комплексные числа, массивы, переменные типы и цветовую арифметику
2. Работа со слоями
 - Позволяет создавать и комбинировать слои, содержащие изображения или маски изображений
3. Редактор градиентов
 - Позволяет создавать различные цветовые краски и эффекты прозрачности
4. Масштабирование
 - Не ограничено по глубине
5. Рендеринг и сохранение
 - Рендеринг изображений фракталов является высококачественным
 - Допустимо сохранение в форматах JPEG, Photoshop, TIFF, PNG, Windows BMP и Targa
6. Создание анимаций

- Позволяет создать анимацию по параметрам фрактала с произвольной длительностью и частотой кадров
- Допустимо сохранение в виде последовательности изображений или видеоклипа (AVI)

7. Справочная система

- Доступна в форматах CHM и PDF, а также в сети Интернет

Интерфейс

Внешний вид главного окна Ultra Fractal проиллюстрирован на рисунке 4 в Приложении 2:

- 1) Строка меню – эта часть включает в себя названия выпадающих меню таких как: File (для создания, открытия, сохранения и других действий, связанных с файлом), Edit, View (для настройки панелей), Fractal (для изменения, приближения и снимка фрактала, изменения функции курсора и др.), Animation (для начала анимации, перемотки и др.), Purchase, Window (для отображения открытых и открытия новых окон), Help (для помощи как в конкретной части интерфейса, так и полностью в программе)
- 2) Панель инструментов – здесь расположены наиболее часто используемые инструменты: Mouse Mode (для настройки действия мыши: Normal, Select или Switch), Gradient (открывает диалоговое окно настройки градиента), Render to Disk (открывает диалоговое окно с параметрами рендеринга), Save Parameters (открывает диалоговое окно сохранения), Browse (открывает диалоговое окно для поиска в библиотеке)
- 3) Фрактальное окно – является визуализацией фрактала, с заданными параметрами
- 4) Панель анимации – содержит элементы управления анимацией для активного фрактального окна

- 5) Строка состояния – в этой части отображаются дополнительная информация об активном фрактальном окне, такая как: время, затраченное на вычисление фрактала, и координаты X и Y расположения курсора
- 6) панель быстрого доступа – в этой части хранятся окна инструментов. Они закреплены там, но по надобности из можно выделить в отдельные плавающие окна

Практическая часть

Создание фрактального объекта:

1. В окне инструментов “Layer Properties – Fractal1, Background” выбрать вкладку “Formula” и кликнуть на значок в правом верхнем углу вкладки (Приложение 2 рис. 5)
2. Выбрать одну из проиллюстрированных формул (выбрать можно любую из предложенных). После выбора нажать “Open” (Приложение 3 рис. 6)
3. Во вкладке “Formula” отредактировать индивидуальные для выбранной формулы параметры. Для этого кликнуть на строку нужного параметра, после чего в выпавшей выборочной панели кликнуть значок “Explore” (Приложение 3 рис. 7). В появившемся диалоговом окне “Exploring” (Приложение 4 рис. 8) можно используя курсор выбирать новые данные. Визуальное отображение потенциальных изменений фрактала происходит в другом окне (Приложение 4 рис. 9). Для выбора интересующего фрактала необходимо остановить на месте курсор и кликнуть левой кнопкой мыши. Вместе с “Start Value (Re)” автоматически изменился и параметр “Start Value (Im)” (Приложение 4 рис. 10). Аналогичным методом преобразовать параметры “Exponent (Re)” и “Exponent (Im)” (Приложение 5 рис. 11 и 12).
4. Настроить качество фрактала (Приложение 5 рис. 13). Это происходит в общей для всех формул части вкладки “Formula”. Для редактирования предлагаются следующие параметры:
 - 1) Drawing method – метод рисования – определяет метод подсчета пикселей, а именно:
 - Guessing (не рассчитывает размещение пикселей, а пытается предположить)
 - Multi-pass Linear (рассчитывает размещение пикселей)
 - One-pass Linear (рассчитывает пиксели сверху вниз)
 - 2) Periodicity Checking – проверка периодичности – проверяет на появление случайных точек или линий

- Off (выключение проверки)
 - Conservative (умеренная)
 - Normal (нормальная)
 - Rough (грубая, быстрая, но неаккуратная)
- 3) Additional Precision – дополнительная точность – позволяет задать количество добавочных разрядов точности для вычисления
- 4) Maximum Iterations – максимальное количество итераций – позволяет задать максимальное количество итераций
- Adjust Automatically (позволяет автоматически просчитывать количество итераций)
5. Увеличить один или несколько раз произвольную часть фрактала (Приложение 6 рис. 14, 15). Для увеличения зажать левую клавишу мыши и появившимся прямоугольником выделить интересующее, после нахождения подходящего фрагмента нажать “Enter”
6. Во вкладке “Outside” (или “Inside”) кликнуть на значок в правом верхнем угле вкладки (Приложение 7 рис. 16). В открывшемся диалоговом окне выбрать наиболее интересную формулу (Приложение 7 рис. 17)
7. Кликнуть на “Gradient”, расположенный на главной панели инструментов (Приложение 8 рис. 18). Откроется диалоговое окно, в котором можно настроить градиент (Приложение 8 рис. 19). После завершения редактирования (Приложение 8 рис. 20) кликнуть на крестик в верхнем правом углу.
8. Для сохранения файла фрактала нужно открыть выпадающее меню “File”, после чего нажать “Save” и указать путь сохранения.
9. Получившийся фрактал изображен на рисунке 21 (Приложение 9).

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта был создан фрактальный объект, для построения которого использовалась программа Ultra Fractal. Перед началом создания собственного фрактала были изучены теоретические основы фрактальных объектов: виды, основные свойства и классификации. Также до начала работы были изучены основные возможности Ultra Fractal, и рассмотрен интерфейс программы. Для создания простого фрактала использовались легкие, базовые функции ПО. В целях упрощения восприятия хода построения текст работы был дополнен скриншотами.

Полученный фрактал может быть использован как фоновое изображение, а может быть модернизирован дальше. Составленный в ходе работы алгоритм построения фрактала может быть применён начинающими пользователями Ultra Fractal для базового ознакомления.

Список источников

- [1] Протасов, В. Ю. Синусоида и фрактал: Элементы теории обработки сигналов и теории всплесков : учебное пособие / В. Ю. Протасов. — Москва : МЦНМО, 2021. — 120 с. — ISBN 978-5-4439-3471-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/267707> (дата обращения: 10.05.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- [2] Шелухин, О. И. Самоподобие и фракталы. Телекоммуникационные приложения : учебное пособие / О. И. Шелухин, А. В. Осин, С. М. Смольский. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 368 с. — ISBN 978-5-9221-0949-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2307> (дата обращения: 13.05.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- [3] Никулин, Е. А. Компьютерная графика. Фракталы : учебное пособие для вузов / Е. А. Никулин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-8422-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/176680> (дата обращения: 13.05.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- [4] Ерохин, С. В. Цифровое компьютерное искусство / С. В. Ерохин. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. — 188 с. — (Цифровое искусство). — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90050> (дата обращения: 13.05.2024). — ISBN 978-5-91419-454-0. — Текст : электронный.
- [5] Шредер, Манфред. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая / Шредер, Манфред ; Пер. с англ. Ю. А. Данилова, А. Р. Логунова; Под ред. А. В. Борисова. — М-Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. — 528с. : 3 л.ил. — ISBN 5-93972-041-2.

- [6] Фракталы: что это такое и какие они бывают // Skillbox Media URL: <https://skillbox.ru/media/code/fraktaly-chto-eto-takoe-i-kakie-oni-byvayut/> (дата обращения: 19.05.2024).
- [7] Бесконечность математики: что такое фракталы и как они устроены // Techinsider URL: <https://www.techinsider.ru/science/8906-krasota-povtora-fraktaly/> (дата обращения: 19.05.2024).
- [8] Что такое фракталы // elementy URL: <https://elementy.ru/posters/fractals/fractals> (дата обращения: 24.05.2024).
- [9] Треугольник Серпинского: что это такое, как построить и где его применять // Habr URL: <https://habr.com/ru/companies/itglobalcom/articles/753200> (дата обращения: 25.05.2024).
- [10] Кривая Коха // Рувики URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Кривая_Коха (дата обращения: 25.05.2024).
- [11] Немного о фракталах и множестве Мандельброта // SMART-LAB URL: <https://smart-lab.ru/blog/852431.php> (дата обращения: 25.05.2024).

Приложение 1

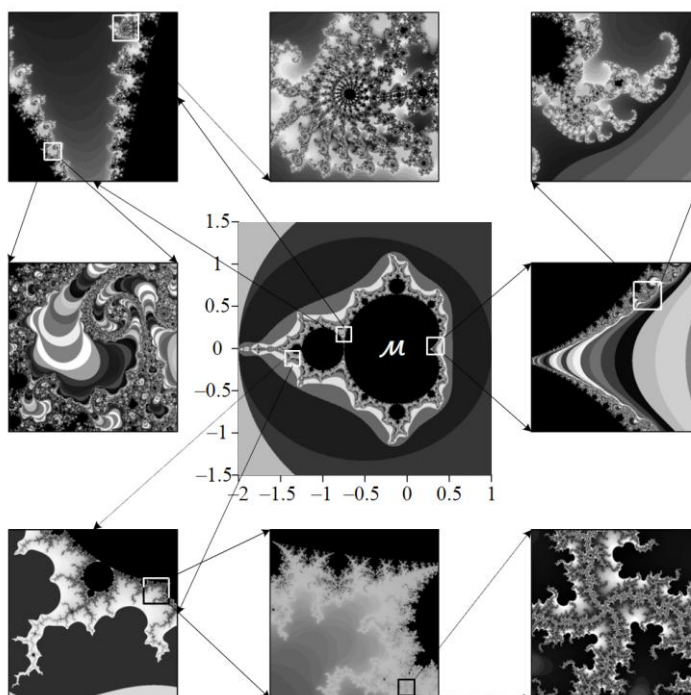


Рисунок 1

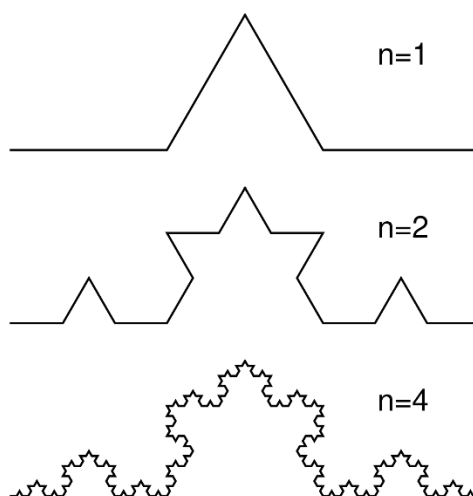


Рисунок 2



Рисунок 3

Приложение 2

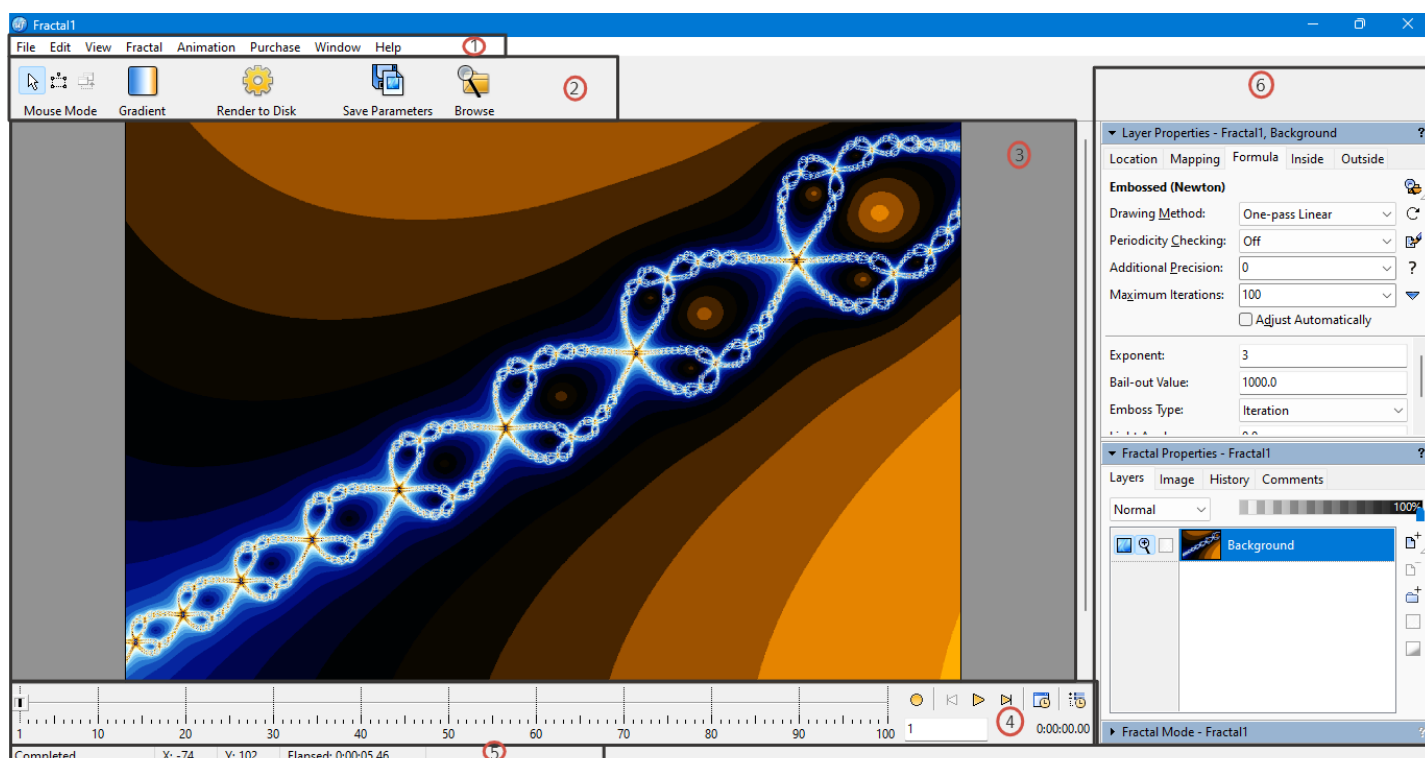


Рисунок 4

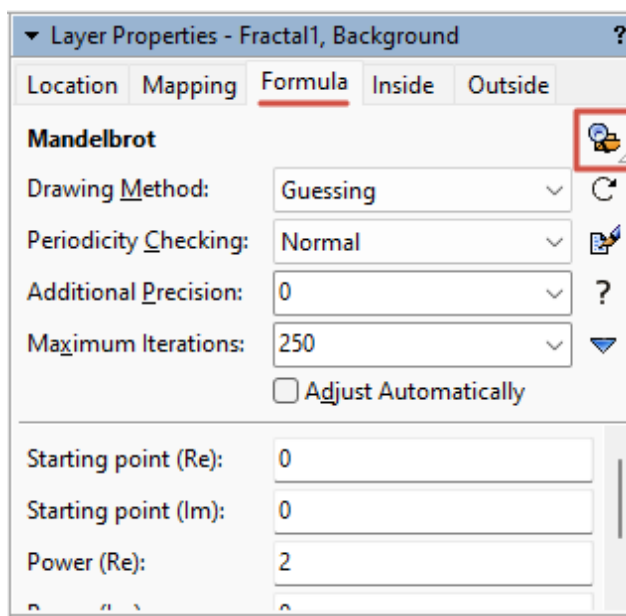


Рисунок 5

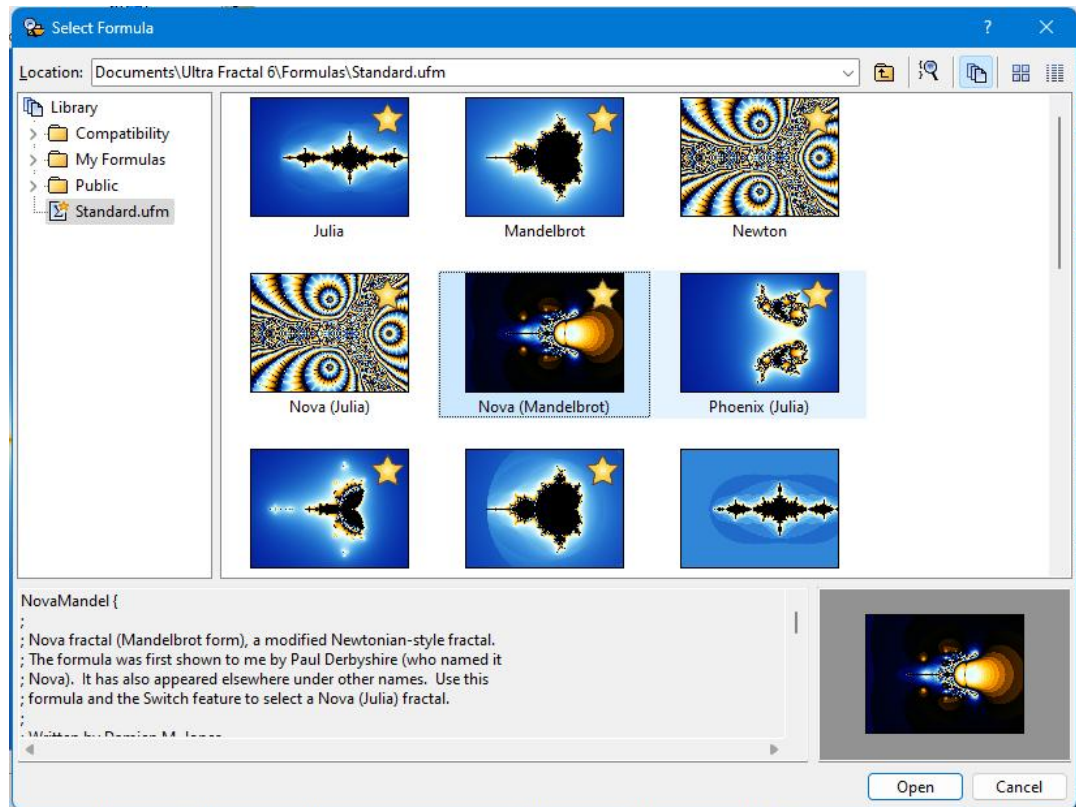


Рисунок 6

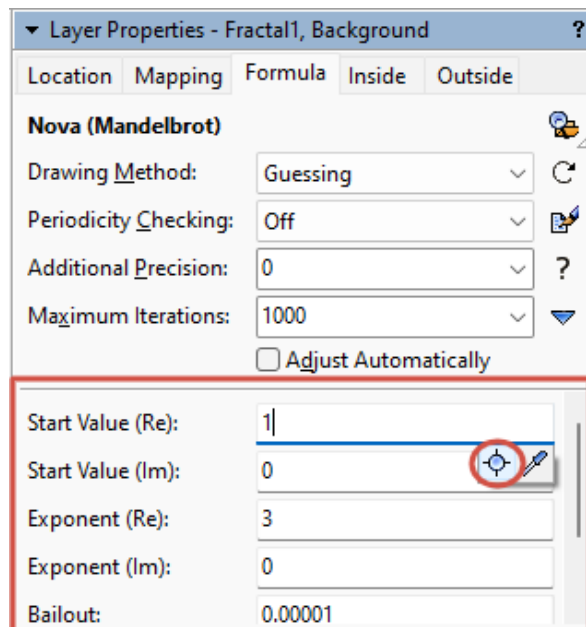


Рисунок 7

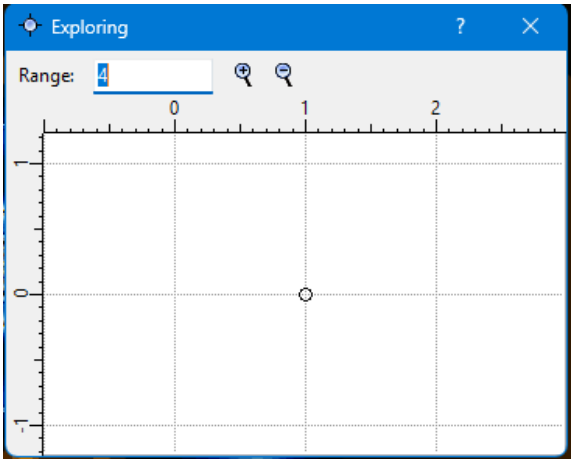


Рисунок 8

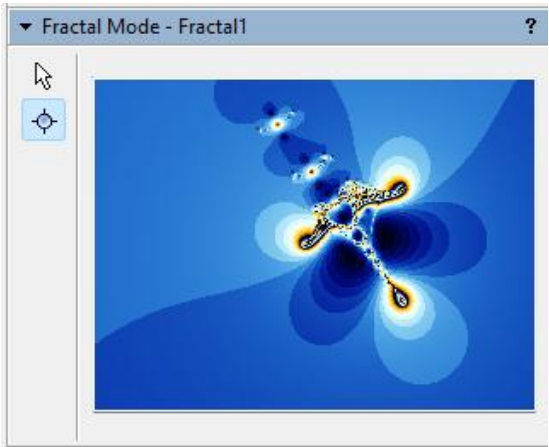


Рисунок 9

Start Value (Re):	0.09524
Start Value (Im):	0.04762
Exponent (Re):	3
Exponent (Im):	0
Bailout:	0.00001

Рисунок 10

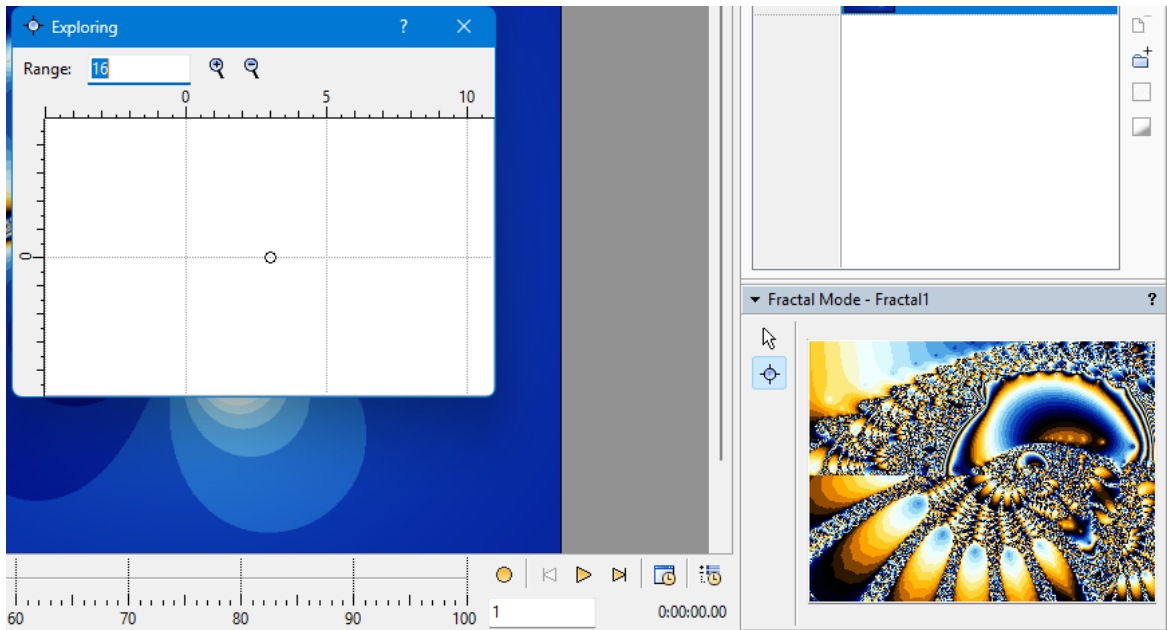


Рисунок 11

Start Value (Re):	0.09524
Start Value (Im):	0.04762
Exponent (Re):	0.14286
Exponent (Im):	-3.85714
Bailout:	0.00001

Рисунок 12

Location	Mapping	Formula	Inside	Outside
Nova (Mandelbrot)				
Drawing Method:		One-pass Linear		
Periodicity Checking:		Normal		
Additional Precision:		0		
Maximum Iterations:		25000		
☐ Adjust Automatically				
Start Value (Re):		0.09524		
Start Value (Im):		0.04762		
Exponent (Re):		0.14286		
Exponent (Im):		-3.85714		
Bailout:		0.00001		

Рисунок 13

Приложение 6

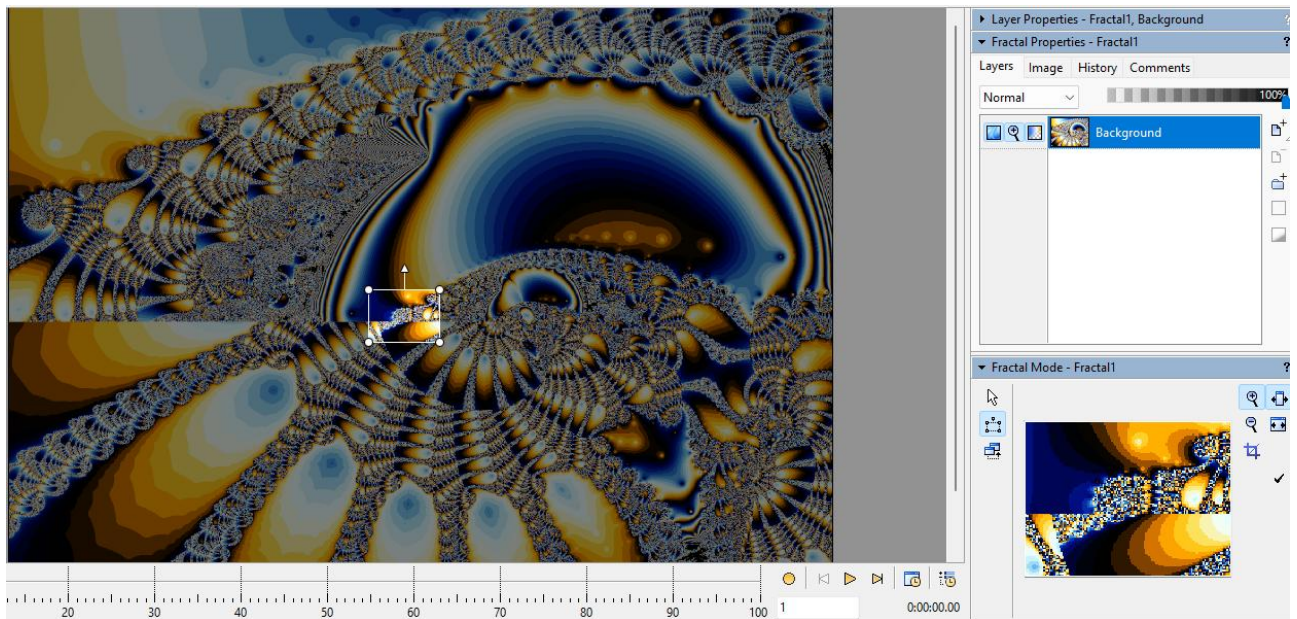


Рисунок 14

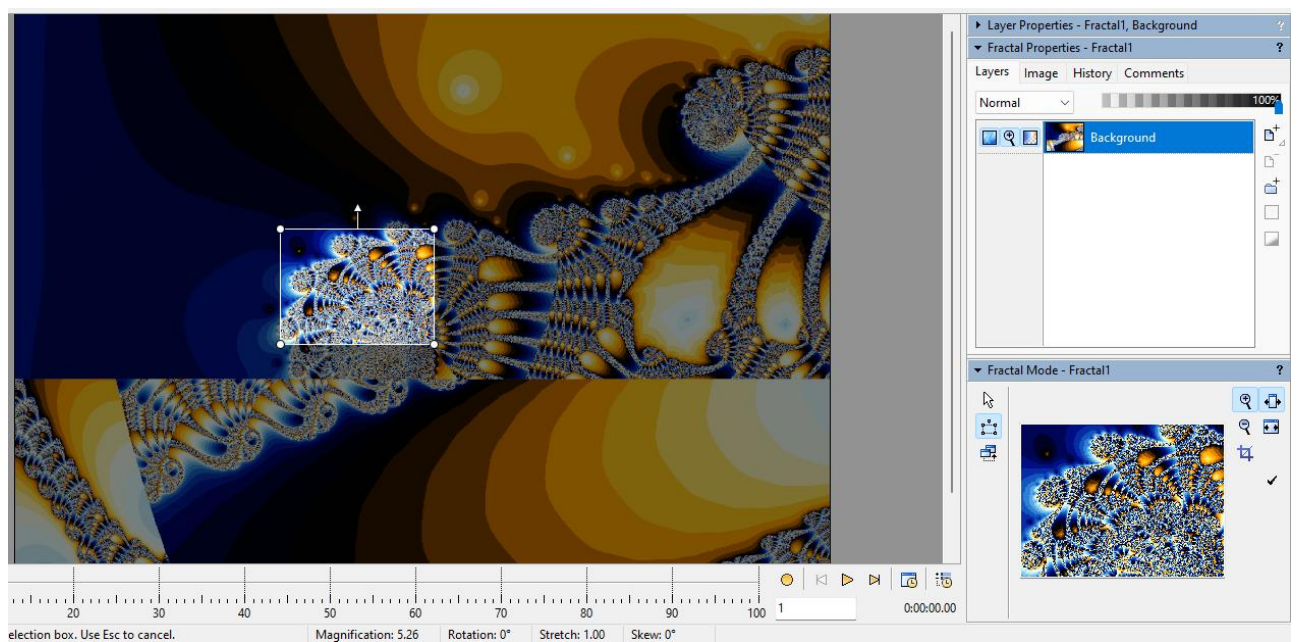


Рисунок 15

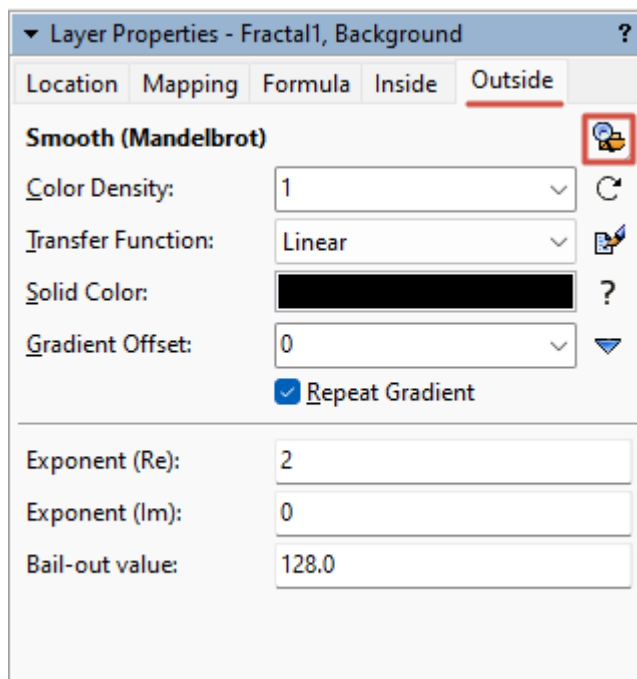


Рисунок 16

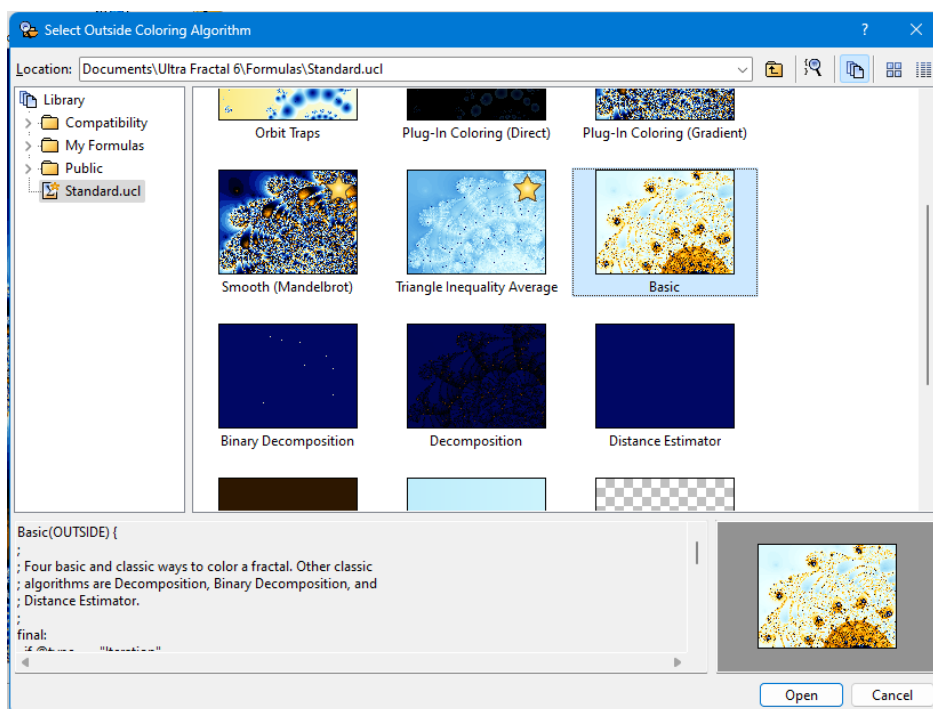


Рисунок 17

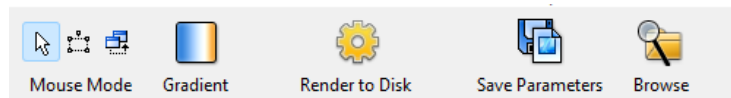


Рисунок 18

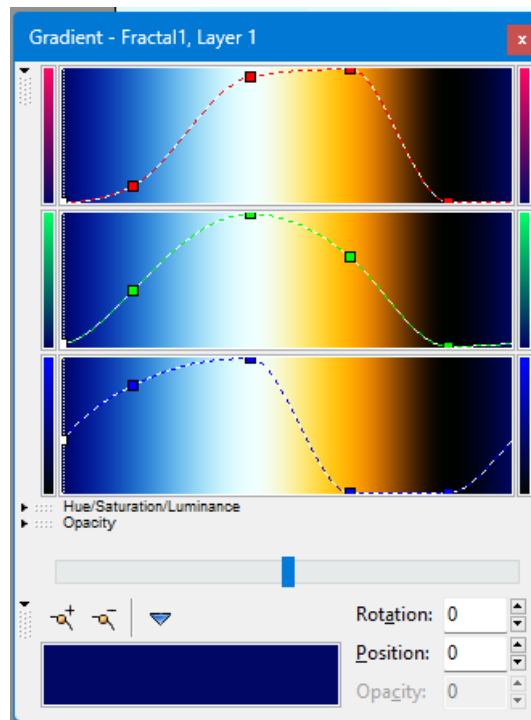


Рисунок 19

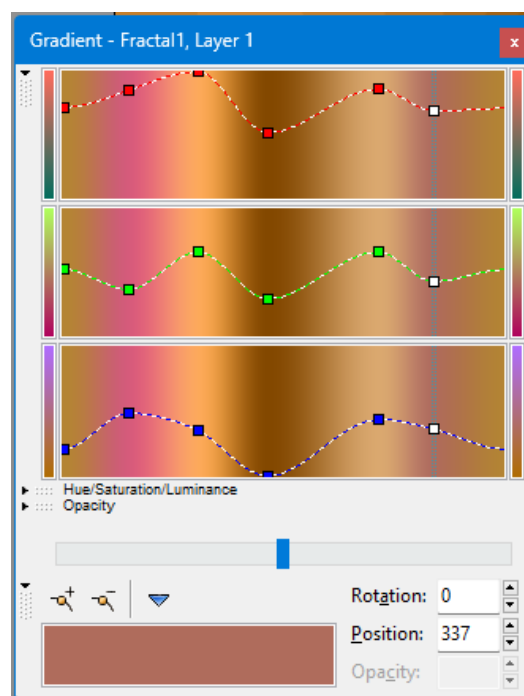


Рисунок 20

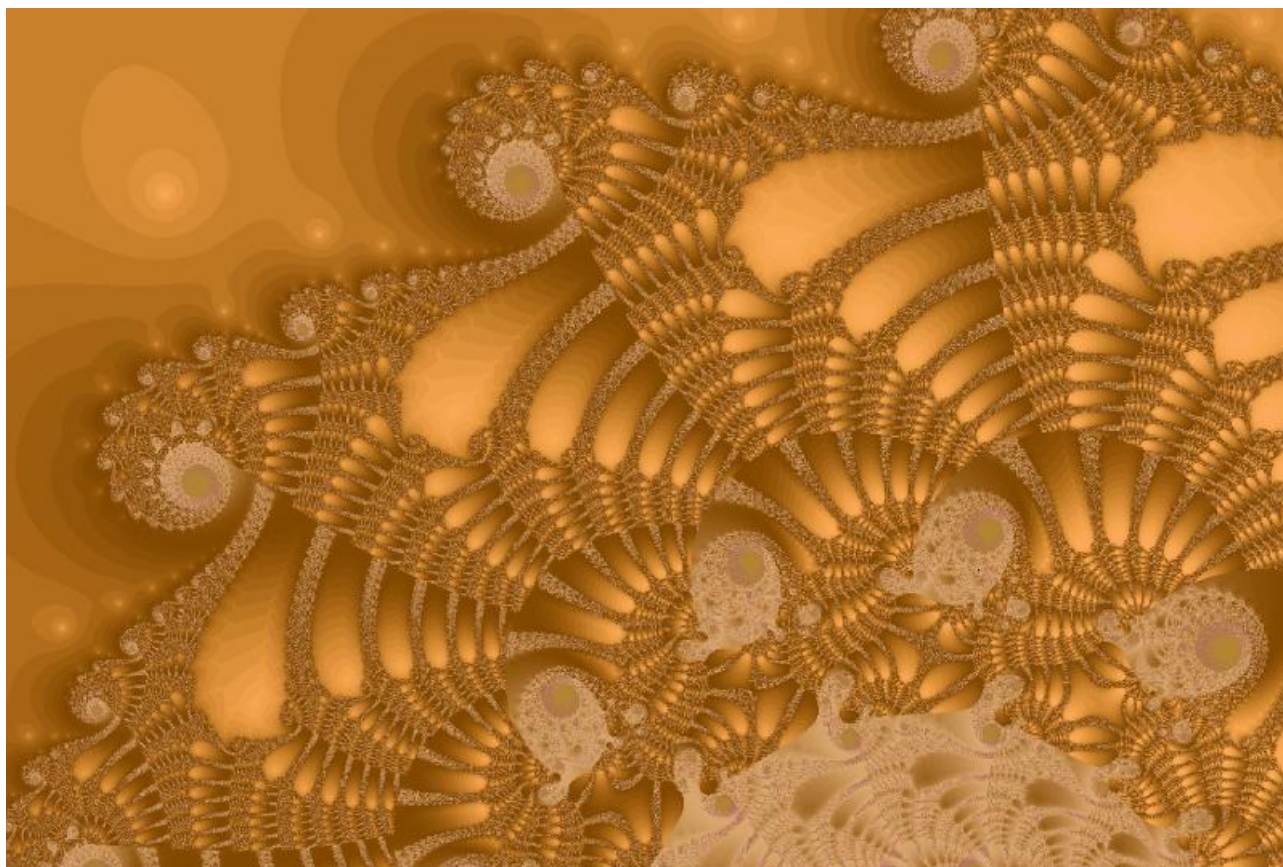


Рисунок 21